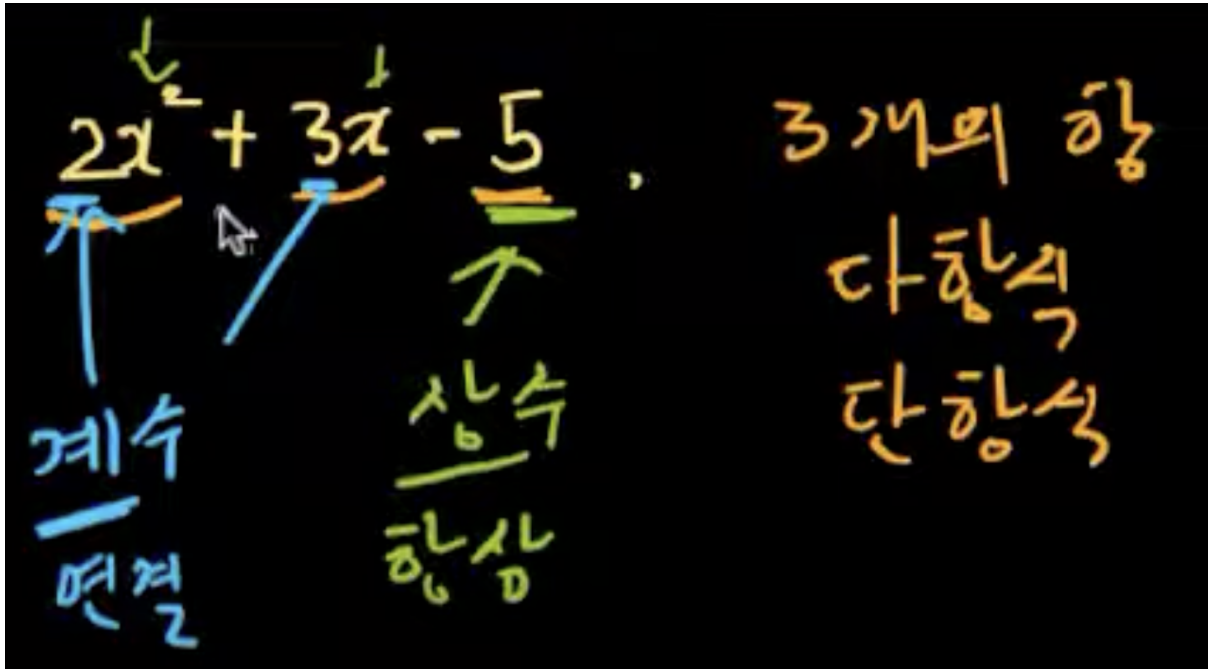


수학 탐험 10부: 다항식 해부하기 (계수, 차수, 상수항)

등장인물:

- 소크라테스 선생님: 용어의 의미를 파고들어 본질을 보게 하는 안내자.
- 알렉스: 정의와 구조를 분석하는 학생.
- 베일리: 숨겨진 규칙을 발견하는 것을 좋아하는 학생.



소크라테스 선생님:

자, 제군들. 우리의 눈앞에 하나의 다항식이 놓여 있다. 마치 생명체를 해부하듯, 이 식을 구성하는 모든 요소를 남김없이 분석해 보자. 우선, 이 식은 몇 개의 항(term)으로 이루어져 있는가?

알렉스:

덧셈과 뺄셈으로 구분되니, $2x^2$, $3x$, 그리고 -5 이렇게 3개의 항으로 이루어져 있습니다. 따라서 항이 많은 다항식이 맞습니다.

소크라테스 선생님:

훌륭하다. 그렇다면 각 항을 더 자세히 들여다보자. 첫 번째 항 $2x^2$ 에서, 문자 x^2 앞에 곱해진 숫자 2를 무엇이라 부르는가?

알렉스:

계수(係數)라고 부릅니다. 한자 ‘係(맬 계)’가 ‘연결하다’, ‘매다’라는 뜻이니, 문자에 매달려 있는 수라는 의미로군요!

소크라테스 선생님:

정확하다! 그렇다면 마지막 항 -5 는 어떤가? 여기엔 매달려 있는 문자가 없구나. 이런 항을 무엇이라 부를까?

베일리:

그냥 숫자요! 문자가 없으니 변하지 않고 항상 똑같은 값이잖아요. ‘항상 같은 수’니까… **상수항(常數項)**! 맞죠?

소크라테스 선생님:

(미소 지으며) 바로 그거다! 이제 조금 더 까다로운 질문을 던져보지. $x^2 - x + \frac{x}{3}$ 라는 새로운 식이 있다. 여기서 x^2 의 계수, $-x$ 의 계수, 그리고 $\frac{x}{3}$ 의 계수는 각각 무엇일까? 숫자가 잘 보이지 않는구나.

베일리:

x^2 앞에는 아무것도 없으니 계수가 0인가요? $-x$ 는… -1 인가? $\frac{x}{3}$ 는 정말 모르겠어요!

알렉스:

아닙니다, 베일리! 곱셈에서 1은 ‘투명인간’처럼 생략된다고 배웠습니다. x^2 은 $1 \times x^2$ 이므로 계수는 1입니다. $-x$ 역시 $-1 \times x$ 이므로 계수는 -1 이 맞습니다. 그리고 $\frac{x}{3}$ 는 곱셈으로 바꾸어 생각하면 $\frac{1}{3} \times x$ 이므로, 계수는 분수인 $\frac{1}{3}$ 이 됩니다! 숨어있는 숫자들을 찾아낸 셈이죠!

소크라테스 선생님:

완벽하구나! 이제 마지막 개념, **차수(次數)**다. ‘次’는 ‘순서’나 ‘등급’을 의미한다. 각 항의 등급은 어떻게 매길 수 있을까? 그것은 바로 문자가 곱해진 횟수, 즉 **지수(exponent)**로 정해진다. $2x^2$ 은 문자가 두 번 곱해졌으니 2차항, $3x$ 는 한 번 곱해졌으니 1차항, 상수항 -5 는 문자가 없으니 0차항으로 볼 수 있지. 그렇다면 이 다항식 전체는 몇 차 다항식이라 불러야 할까?

알렉스:

가장 등급이 높은 항을 따라가야 할 것 같습니다. 가장 높은 차수가 2차이므로, 이 식은 **2차 다항식**입니다!

실력 다지기: 다항식의 구성 문제

다음 문제들을 풀며 다항식을 분석하는 능력을 길러보세요.

문제 1: 다항식 $3x^2 - x + 5$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 항은 2개이다.
 - ② x^2 의 계수는 3이고, x 의 계수는 1이다.
 - ③ 상수항은 -5이다.
 - ④ 이 식은 x 에 대한 2차식이다.
 - ⑤ 단항식들의 곱으로 이루어져 있다.
-

문제 2: 다음 중 x 에 대한 2차식이 아닌 것은?

- ① x^2
 - ② $5x^2 - 3x$
 - ③ $x^2 + 2x - x^2$
 - ④ $\frac{x^2}{3} + 1$
 - ⑤ $-x^2 + 4$
-

문제 3: 식 $-\frac{x^2}{2} + 4x - 7$ 에서 x^2 의 계수를 a , x 의 계수를 b , 상수항을 c 라고 할 때, $a + b + c$ 의 값은?

- ① -3.5
 - ② -4.5
 - ③ 10.5
 - ④ -13
 - ⑤ 1
-

문제 4: 다음 중 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 상수항은 문자를 포함하지 않는 항이다.
 - ② 계수는 항에서 문자 부분에 곱해진 수이다.
 - ③ 다항식의 차수는 각 항의 차수 중 가장 낮은 것으로 정한다.
 - ④ 항이 하나인 식을 단항식이라고 한다.
 - ⑤ 변수는 식에서 여러 가지 값으로 변할 수 있는 문자이다.
-

문제 5: 다항식 $ax^2 + bx + c$ 가 x 에 대한 일차식이 되기 위한 조건은?

- ① $a = 0$
- ② $a \neq 0$
- ③ $a = 0, b \neq 0$
- ④ $b = 0, c \neq 0$

⑤ $c = 0$

문제 6: 주어진 식 $-2x^3 + 4x^2 - x + 8$ 에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 항은 4개이다.
- ㄴ. x 의 계수는 1이다.
- ㄷ. 상수항은 8이다.
- ㄹ. 이 다항식의 차수는 3이다.

- ① ㄱ, ㄷ
 - ② ㄱ, ㄷ, ㄹ
 - ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 - ④ ㄴ, ㄹ
 - ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
-

문제 7: 다음 중 항의 차수가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $3x^2y$
 - ② $5a^3$
 - ③ $-xyz$
 - ④ $2ab^2$
 - ⑤ $7x$
-

문제 8: 다항식 $4x^2 - 2x + 1$ 에서 차수가 2인 항의 계수와 상수항의 합은?

- ① 2
 - ② 3
 - ③ 5
 - ④ -1
 - ⑤ 6
-

문제 9: 다음 중 y 에 대한 일차식이면서 상수항이 -4인 것은?

- ① $y^2 - 4$
 - ② $2y$
 - ③ $x - 4$
 - ④ $\frac{y}{2} - 4$
 - ⑤ $3 - 4y$
-

문제 10: $x^2 - \frac{x}{4} + 2$ 에서 x 의 계수는?

① 1

② -1

③ 4

④ $\frac{1}{4}$

⑤ $-\frac{1}{4}$